1.6.8 Exponenciální tvar čísla

Př. 1: Zjednoduš. Výsledek zapiš bez použití zlomků.

a) $\frac{\left(x^2\right)^{-2}}{x^3}\cdot x^6$ b) $\left(\frac{2}{a^{-2}}\right)^2\cdot\frac{1}{a^3}\cdot\frac{4}{a^{-2}}$

Hmotnost Země: $5980000000000000000000000\,\text{kg}$.
Rychlost světla ve vakuu: $300000000\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.
Hmotnost protonu: $0,00000000000000000000000000167\,\text{kg}$.
Počet obyvatel Číny: 1400000000.
Vlnová délka červeného světla: 0,00000079 m.

Př. 2: Zapiš v exponenciálním tvaru počet obyvatel Číny a vlnovou délku červeného světla.

Př. 3: Zapiš v exponenciálním tvaru hmotnost Země (číslo obsahuje 22 nul) a hmotnost protonu (za desetinou čárkou je 26 nul).

Př. 4: Vypočti s využitím exponenciálního tvaru.
a) $200\,000\cdot 0,001\,2$ b) $0,000\,36:1\,200$

Př. 5: Převeď v exponenciálním tvaru na základní jednotku.
a) $130\,\text{GJ}$ b) $0,000\,6\,\mu\text{m}$ c) $0,045$ TW d) 37 000 pF

Př. 6: Převeď v exponenciálním tvaru na jednotku v závorce.
a) $1,2\cdot 10^{-7}\,\text{A}\left[\mu\text{A}\right]$ b) $5\,700\,\text{m}\left[\text{Mm}\right]$ c) $0,003\,3\text{m}\left[\text{nm}\right]$

Př. 7: Převeď v exponenciálním tvaru na jednotku uvedenou v závorce.
a) $350\,\text{km}\left[\text{mm}\right]$ b) $450\,\text{nm}\left[\text{Gm}\right]$ c) $550\,000\,\text{Mg}\left[\mu\text{g}\right]$

Př. 8: Převeď v exponenciálním tvaru na jednotku uvedenou v závorce.
a) $3,5\cdot 10^3\,\text{GJ}\left[\text{kJ}\right]$ b) $3,3\cdot 10^{-2}\,\text{Tm}\left[\text{nm}\right]$ c) $0,002\,\mu\text{m}\left[\text{pm}\right]$

Př. 9: Sbírka příklad 10